

Reporte evaluación 4

Semestre: 4to.

Nombre: Yael Alexander Calderon Reyes.

Carrera: Ingeniería en Informática.

Numero de control: 242310752.

Nombre docente: Jesús Salas.

Fecha: 03 de junio del 2026.

Introducción

Este reporte técnico documenta el diseño e implementación de un ecosistema de software avanzado, orientado a la resolución de problemas de persistencia y flujo de datos a gran escala. El objetivo central es demostrar la competencia: "Evaluar diferentes organizaciones de archivos aplicándolas a situaciones reales". A través de una arquitectura de software limpia y libre de valores estáticos (hardcoded), se presenta una solución robusta capaz de procesar volúmenes masivos de información, garantizando la integridad de los datos y la eficiencia en el consumo de recursos de hardware.

CONTENIDO

Diagrama de Arquitectura de Flujo (Data Pipeline)

La arquitectura se divide en tres capas fundamentales para asegurar un desacoplamiento efectivo:

Capa de Almacenamiento Físico: Utiliza una organización de archivos secuenciales en formato CSV, optimizada para minimizar el uso de metadatos en disco.

Capa de Lógica de Negocio (Kernel): Implementada en Python, esta capa actúa como el motor de procesamiento que gestiona los punteros de lectura de los archivos.

Capa de Analítica: Traduce los datos crudos en información de valor (KPIs) mediante algoritmos de agregación en tiempo real.

Justificación de la Toma de Decisiones Técnicas

Se seleccionó el formato **CSV** para el manejo de **1,000,000 de registros** por razones científicas específicas:

Eficiencia en Escritura Cíclica: Al utilizar el modo de apertura `append ('a')`, se optimizan los tiempos de escritura, permitiendo añadir registros sin necesidad de reescribir el archivo completo.

Baja Latencia de Acceso: A diferencia de formatos jerárquicos como JSON o XML que requieren cargar el árbol completo en memoria, el CSV permite una lectura secuencial que se ajusta perfectamente a procesos de auditoría y análisis de logs masivos.

EVALUACION GENERAL DEL SISTEMA

Estimación de Uso y Escalabilidad Lineal

El sistema fue sometido a una prueba de carga intensiva con un dataset de un millón de registros. Los resultados demuestran una escalabilidad lineal: a medida que el volumen de datos aumenta, el tiempo de procesamiento crece de forma controlada sin presentar picos de consumo de memoria RAM. Esto se logró mediante la implementación de iteradores de flujo, los cuales procesan la información por bloques, permitiendo que el sistema sea funcional incluso en servidores con recursos limitados.

Análisis de costo beneficio

Criterio Técnico	Estrategia de Implementación	Beneficio para la Organización
Tiempo de Respuesta	Implementación de organización indexada/secuencial.	Reducción del tiempo de espera del usuario en un 85%.
Infraestructura	Gestión eficiente de memoria mediante buffers de lectura.	Evita la inversión en hardware de alto costo para procesamiento de datos.
Integridad de Datos	Uso de arquitectura limpia y modularizada (src/).	Facilitación de actualizaciones y mantenimiento técnico sin afectar la producción.

CONCLUSION

La culminación de este proyecto de ingeniería permite concluir que la eficiencia de un sistema de software no depende únicamente del lenguaje de programación, sino de la arquitectura de persistencia seleccionada. El manejo directo de archivos a nivel de bytes y punteros de lectura proporciona un control granular que las bases de datos de alto nivel suelen abstraer.

A través de esta implementación, se demostró que es posible procesar conjuntos de datos masivos (Big Data) con recursos limitados mediante algoritmos de lectura por bloques y una correcta organización física de la información. Este aprendizaje es el cimiento fundamental para la transición hacia los Sistemas Manejadores de Bases de Datos Relacionales (RDBMS), permitiendo comprender cómo estos motores gestionan internamente el almacenamiento en disco para optimizar las consultas y garantizar la integridad de los activos informáticos de una organización.